目录

前言

通信格式

AT命令集

- 查询版本号
- 查询设备名
- 设置设备名
- 查询蓝牙地址
- 设置蓝牙地址
- 查询波特率
- 设置波特率
- 查询广播状态
- 设置广播状态
- 查询广播时间间隔
- 设置广播时间间隔
- 查询广播数据
- 设置广播数据
- 查询临时广播数据（不保存）
- 设置临时广播数据（不保存）
- 查询扫描回复数据
- 设置扫描回复数据
- 查询连接参数的模式
- 设置连接参数的模式
- 断开 BLE 连接
- 设置进入软关机睡眠
- 查询当前低功耗模式
- 设置当前低功耗模式
- 查询自动断连时间
- 设置自动断连时间
- 查询连接后是否识别AT指令
- 设置连接后是否识别AT指令
- 查询LED连接状态
- 设置LED连接状态
- 配置GPIO的基本参数
- 设置GPIO的输出电平
- 查询GPIO的当前状态
- 查询芯片上电 LOG 信息
- 设置芯片上电 LOG 信息
- 查询MTU

- 设置MTU
- 查询UUID
- 设置UUID
- 复位重启设备
- 恢复出厂设置

响应

- 初始化完成
- 连接成功响应
- 断开连接响应
- 响应的错误信息说明【ERR：X】

前言

通信格式

AT命令集

- 查询版本号
- 查询波特率
- 设置波特率
- 查询连接参数
- 设置连接参数
- 查询扫描状态
- 设置扫描状态
- 查询连接设备的方式
- 设置连接设备的方式
- 查询自动扫描连接的远程设备名称
- 设置自动扫描连接的远程设备名称
- 查询记忆连接使能
- 设置记忆连接使能并发起连接
- 查询搜索目标服务
- 设置搜索目标服务
- 创建连接 BLE 设备
- 取消连接 BLE 设备
- 断开 BLE 连接
- 设置进入软关机睡眠
- 查询连接后是否识别AT指令
- 设置连接后是否识别AT指令
- 查询LED连接状态
- 设置LED连接状态
- 配置GPIO的基本参数
- 设置GPIO的输出电平
- 查询GPIO的当前状态
- 查询芯片上电 LOG 信息
- 设置芯片上电 LOG 信息

查询MTU
设置MTU
复位重启设备
恢复出厂设置
响应
初始化完成
连接成功响应
断开连接响应
响应的错误信息说明【ERR：X】
前言
通信格式
AT命令集
第一部分：基础信息与配置(主机与从机共用)
基础通信与系统设置
查询版本号
查询波特率
设置波特率
复位重启设备
恢复出厂设置
设置进入软关机睡眠
查询MTU
设置MTU
断开 BLE 连接
指令、LED、LOG信息状态配置
查询连接后是否识别AT指令
设置连接后是否识别AT指令
查询LED连接状态
设置LED连接状态
查询芯片上电 LOG 信息
设置芯片上电 LOG 信息
模式切换
查询当前BLE主从机模式
设置当前BLE主从机模式
连接后获取对端设备蓝牙地址
获取当前连接对端设备的蓝牙地址
查询一主一从模式透传的路径
查询一主一从模式下，连接主机和从机后，透传的路径
设置一主一从模式下，连接主机和从机后，透传的路径
第二部分：从机模式专用指令集
设备信息与广播
查询设备BLE名

设置设备BLE名
查询蓝牙地址
设置蓝牙地址
查询广播状态
设置广播状态
查询广播时间间隔
设置广播时间间隔
广播扫描数据与UUID
查询广播数据
设置广播数据
查询扫描回复数据
设置扫描回复数据
查询UUID
设置UUID
连接参数（从机）
查询连接参数的模式
设置连接参数的模式
第三部分：主机模式专用指令集
扫描与发现
查询扫描状态
设置扫描状态
查询连接设备的方式
设置连接设备的方式
查询自动扫描连接的远程设备名称
设置自动扫描连接的远程设备名称
连接控制
创建连接 BLE 设备
取消连接 BLE 设备
查询记忆连接使能
设置记忆连接使能并发起连接
查询搜索目标服务
设置搜索目标服务
连接参数（主机）
查询连接参数
设置连接参数
响应
初始化完成
连接成功响应
断开连接响应
响应的错误信息说明【ERR：X】

doBT-8AS 从机 AT 指令手册 V1.1.5 - 度云物联

前言

感谢使用度云提供的蓝牙系列产品。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本产品进行修改。

通信格式

默认波特率	数据位	停止位	校验位	流控制
115200	8	1	NONE	NONE

--【 注意：AT命令均为字符串，以回车换行\r\n结尾（\r\n的十六进制为：0x0D，0x0A）】--

AT命令集

查询版本号

AT+VERSION

查询指令

命令	AT+VERSION?
响应	+VERSION:version OK
参数	version：版本号

查询设备名

AT+NAME

查询指令

命令	AT+NAME?\r\n
响应	+NAME:name\r\n OK
参数	name：设备名
默认	doBT-8AS
备注	最长 20 个字节

设置设备名

AT+NAME

配置指令

命令	AT+NAME=name\r\n
响应	+NAME:name OK\r\n
参数	name：设备名
备注	最长 20 个字节 设置成功后，重启生效，掉电不丢失

查询蓝牙地址

AT+MAC

查询指令

命令	AT+MAC?\r\n
响应	+MAC:addr\r\n OK
参数	addr：设备蓝牙地址，小端(倒序)显示

设置蓝牙地址

AT+MAC

配置指令

命令	AT+MAC=addr\r\n
响应	+MAC:addr\r\n OK
参数	addr：设备蓝牙地址，小端(倒序)显示
备注	设置蓝牙地址为ABCDEF123456，指令为 AT+MAC=563412EFCDAB

查询波特率

AT+BAUD

查询指令

命令	AT+BAUD?\r\n
响应	+BAUD:baud\r\n OK
参数	baud：波特率
默认	115200

设置波特率

AT+BAUD

配置指令

命令	AT+BAUD=baud\r\n
响应	data
参数	baud波特率 data波特率立马生效，会显示乱码
备注	设置成功立马生效 波特率支持：1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600 其他暂不支持 默认波特率115200

查询广播状态

AT+ADV

查询指令

命令	AT+ADV?\r\n
响应	+ADV:adv\r\n OK
参数	adv： 0：未广播；1：广播
默认	1：广播

设置广播状态

AT+ADV

配置指令

命令	AT+ADV=adv\r\n
响应	+ADV:adv\r\n OK
参数	adv： 0：停止广播；1：开启广播

查询广播时间间隔

AT+ADVINTERVAL

查询指令

命令	AT+ADVINTERVAL?\r\n
响应	+ADVINTERVAL:adv_interval\r\n OK
参数	adv_interval：广播间隔；范围：20~10240；单位：ms
默认	500
备注	间隔越小越容易被搜到，但功耗越大

设置广播时间间隔

AT+ADVINTERVAL

配置指令

命令	AT+ADVINTERVAL=adv_interval\r\n
响应	+ADVINTERVAL:adv_interval\r\n OK
参数	adv_interval：广播间隔； 范围：20~10240； 单位：ms
默认	500

查询广播数据

AT+ADVDATA

查询指令

命令	AT+ADVDATA?\r\n
响应	+ADVDATA:data\r\n OK
参数	data：广播数据
默认	0201060303f0ff 其中020106代表支持LE General Discoverable Mode 0303f0ff代表16-bit的服务UUID
备注	31 字节以内数据

设置广播数据

AT+ADVDATA

配置指令

命令	AT+ADVDATA=data\r\n
响应	+ADVDATA:data\r\n OK
参数	data：广播数据
备注	应严格按照 BLE 广播数据标准格式设置广播数据

查询临时广播数据（不保存）

AT+BLEADVDATA

查询指令

命令	AT+BLEADVDATA?\r\n
响应	+BLEADVDATA:data\r\n OK
参数	data：临时广播数据
默认	0201060303f0ff 其中020106代表支持LE General Discoverable Mode 0303f0ff代表16-bit的服务UUID
备注	31 字节以内数据

设置临时广播数据（不保存）

AT+BLEADVDATA

配置指令

命令	AT+BLEADVDATA=data\r\n
响应	+BLEADVDATA:data\r\n OK
参数	data：临时广播数据

备注	应严格按照 BLE 广播数据标准格式设置广播数据 设置临时广播数据，立即生效，重启或恢复出厂后回到默认广播

查询扫描回复数据

AT+SRDATA

查询指令

命令	AT+SRDATA?\r\n
响应	+SRDATA:data\r\n OK
参数	data：扫描回复数据
默认	0909646f42542d38415307ff563412efcdab 其中0909646f42542d384153代表设备名称 07ff563412efcdab厂商自定义数据代表蓝牙地址
备注	31 字节以内数据

设置扫描回复数据

AT+SRDATA

配置指令

命令	AT+SRDATA=data\r\n

响应	+SRDATA:data\r\n OK
参数	data：扫描回复数据
备注	应严格按照 BLE 广播数据标准格式设置广播数据

查询连接参数的模式

AT+CONNMODE

查询指令

命令	AT+CONNMODE?\r\n
响应	+CONNMODE:mode\r\n OK
参数	mode连接参数的模式(0,1,2) 0：性能模式；1：兼容模式；2：低功耗模式
默认	0：性能模式
备注	修改连接参数会影响：BLE发包速度和连接后的功耗 提供修改连接参数的三种模式： 0：性能模式——>BLE通信速度快，但功耗较高； 1：兼容模式——>兼容BLE通信速度和功耗； 2：低功耗模式——>BLE通信速度较慢，功耗相比要低；

设置连接参数的模式

AT+CONNMODE

配置指令

命令	AT+CONNMODE=mode\r\n
响应	+CONNMODE:mode\r\n OK
参数	mode连接参数的模式(0,1,2) 0：性能模式；1：兼容模式；2：低功耗模式
备注	修改连接参数会影响：BLE发包速度和连接后的功耗 提供修改连接参数的三种模式： 0：性能模式——>BLE通信速度快，但功耗较高； 1：兼容模式——>兼容BLE通信速度和功耗； 2：低功耗模式——>BLE通信速度较慢，功耗相比要低； **设置成功后，设备会重启**

断开 BLE 连接

AT+DISC

配置指令

命令	AT+DISC=cid\r\n
响应	+BLE:DISCONNECT
参数	cid需要操作的通道序号 8：为从机通道

备注	需要确保打开了AT指令识别，AT+CMD=1，才能有效 AT+DISC=8指令即可断开与主机的蓝牙连接

设置进入软关机睡眠

AT+POWEROFF

配置指令

命令	AT+POWEROFF\r\n
响应	+POWEROFF\r\n OK
备注	进入软关机后会关闭蓝牙，通过串口发送任意数据唤醒设备

查询当前低功耗模式

AT+LOWPOWER

查询指令

命令	AT+LOWPOWER?\r\n
响应	+LOWPOWER:data OK
参数	data： 0：不允许；1：允许
默认	0：不允许

备注	运行了低功耗模式下，串口接收会概率丢数，务必 先退出低功耗模式运行，才能正常收数据 **注意：建议连续发 3 条命令，确保串口能接收到**

设置当前低功耗模式

AT+LOWPOWER

配置指令

命令	AT+LOWPOWER=data\r\n
响应	+LOWPOWER:data\r\n OK
参数	data： 0：不允许；1：允许
备注	运行了低功耗模式下，串口接收会概率丢数，务必 先退出低功耗模式运行，才能正常收数据 注意：建议连续发 3 条命令，确保串口能接收到 **如果是在蓝牙已经连接了的情况下，不能进入低功耗，会返回错误**

查询自动断连时间

AT+AUTODISCON

查询指令

命令	AT+AUTODISCON?\r\n

响应	+AUTODISCON:time OK
参数	time单位：秒 0：禁用自动断开； 5~3600：低功耗模式下连接后，未通信超时断开时间；
默认	0：禁用自动断开；
备注	在运行了低功耗模式下，连接蓝牙后，自动断开的功能才有效

设置自动断连时间

AT+AUTODISCON

配置指令

命令	AT+AUTODISCON=time\r\n
响应	+AUTODISCON:time\r\n OK
参数	time单位：秒 0：禁用自动断开； 5~3600：低功耗模式下连接后，未通信超时断开时间；
备注	**在运行了低功耗的模式下，连接蓝牙之后，会退出低功耗，在未通信时超时断开蓝牙，恢复到低功耗模式**

查询连接后是否识别AT指令

AT+CMD

查询指令

命令	AT+CMD?\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开
默认	1：打开
备注	关闭后，该指令依然能够识别及响应，不会作为数据发送

设置连接后是否识别AT指令

AT+CMD

配置指令

命令	AT+CMD=switch\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开
备注	关闭后发送带AT指令头的数据（这两条指令除外），会识别成数据发送， 例如：发送AT+NAME?doiot，不会返回设备名称，会作为数据发送；

查询LED连接状态

AT+LED

查询指令

命令	AT+LED?\r\n
响应	+LED:id OK
参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
默认	0

设置LED连接状态

AT+LED

配置指令

命令	AT+LED=id\r\n
响应	+LED:id OK
参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
默认	0

备注	设置成功后，复位重启生效

配置GPIO的基本参数

AT+IOCFG

配置指令

命令	查询指令：AT+IOCFG=<id>? 配置指令：AT+IOCFG=<id>,<direction>,<pull>, <open_state>
响应	+IOCFG: <id>,<direction>,<pull>,<open_state> OK
参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量配置 <direction>方向，0：输入，1：输出 <pull>上下拉，0：无上拉，1：下拉，2：上拉 <open_state>开机电平，0：低电平，1：高电平
备注	当ID=99时，可同时配置所有可用GPIO； 配置会保存到Flash中，重启后生效；

设置GPIO的输出电平

AT+IOSET

配置指令

命令	AT+IOSET=<id>,<level>
响应	+IOSET: <id>,<level>
参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量设置 <level>输出电平，0：低电平，1：高电平
备注	当ID=99时，可同时设置所有可用GPIO； 设置立即生效，无需重启；

查询GPIO的当前状态

AT+IOGET

查询指令

命令	AT+IOGET=<id>
响应	+IOGET: <id>,<level> OK
参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量查询 <level>GPIO状态，0：低电平，1：高电平
备注	当ID=99时，可同时查询所有可用GPIO；

查询芯片上电 LOG 信息

AT+LOG

查询指令

命令	AT+LOG?
响应	+LOG:id OK
参数	id： 0：关闭；1：开启
默认	0：关闭

设置芯片上电 LOG 信息

AT+LOG

配置指令

命令	AT+LOG=id
响应	+LOG:id OK
参数	id： 0：关闭；1：开启
备注	**重新上电或复位有效** 同时关闭也会关闭主动返回的信息，或者ERR错误信息

查询MTU

AT+MTU

查询指令

命令	AT+MTU?
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247
默认	247
备注	默认247，实际上单包有效数据长度为 247 - 3 = 244 字节 表示如果一包数据长度超过244，会分包发送 建议每次发送的数据长度不超过MTU - 3

设置MTU

AT+MTU

配置指令

命令	AT+MTU=val
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247

查询UUID

AT+UUID

查询指令

命令	AT+UUID?
响应	+UUID:uuid0,uuid1,uuid2,uuid3 OK
参数	uuid016bit服务UUIDuuid1：16bit特征1的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" uuid216bit特征2的UUID，"READ""NOTIFY" uuid316bit特征3的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE"
默认	+UUID:FFF0,FFF1,FFF2,FFF3

设置UUID

AT+UUID

配置指令

命令	AT+UUID=uuid0,uuid1,uuid2,uuid3
响应	+UUID:uuid0,uuid1,uuid2,uuid3 OK
参数	uuid016bit服务UUIDuuid1：16bit特征1的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" uuid216bit特征2的UUID，"READ""NOTIFY" uuid316bit特征3的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE"

备注	**设置完成后，需复位重启有效**

复位重启设备

AT+RESET

执行指令

命令	AT+RESET\r\n
响应	+RESET\r\n OK

恢复出厂设置

AT+FACTORY

危险操作

命令	AT+FACTORY\r\n
响应	+FACTORY\r\n OK

响应

初始化完成

初始化

主动上报

+VERSION:doBT-8AS_V1.0.2_20260112\r\n

+NAME:doBT-8AS\r\n

+MAC:b58c387e7143\r\n

备注：初始化完成，打印版本、蓝牙名称和地址（芯片上电默认log指令关闭，不会打印），可以接收 AT 命令

连接成功响应

+BLE:CONNECT 主动上报

响应	+BLE:CONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应连接成功信息

断开连接响应

+BLE:DISCONNECT 主动上报

响应	+BLE:DISCONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应断开连接信息

响应的错误信息说明【ERR：X】

ERR:X 错误信息

ERR:1	接收的数据，开头不是AT+
ERR:2	接收的AT命令不存在，即AT+KK这样的字符串查找不到
ERR:3	接收的AT命令，没有收到回车换行，也就是\r\n
ERR:4	发送的指令给的参数超出范围了
ERR:5	发送的指令，因为其它指令未操作而无效，例如连接后需要断开才能再连
ERR:7	MCU发送数据给手机，但是手机端没有打开notify，在ble连接状态下

芯片内部对一些错误的状态，会进行实时的反馈，具体请对照上面表格。

手机端的测试APP连接上蓝牙芯片之后，必须打开notify，蓝牙芯片才能发送数据给手机。

doBT-8AM 主机 AT 指令手册 V1.0.0 - 度云物联

前言

感谢使用度云提供的蓝牙系列产品。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本产品进行修改。

通信格式

默认波特率	数据位	停止位	校验位	流控制
115200	8	1	NONE	NONE

--【 注意：AT命令均为字符串，以回车换行\r\n结尾（\r\n的十六进制为：0x0D，0x0A）】--

AT命令集

查询版本号

AT+VERSION 查询指令

命令	AT+VERSION?
响应	+VERSION:version OK
参数	version：版本号

查询波特率

AT+BAUD 查询指令

命令	AT+BAUD?\r\n
响应	+BAUD:baud\r\n OK
参数	baud：波特率
默认	115200

设置波特率

AT+BAUD

配置指令

命令	AT+BAUD=baud\r\n
响应	data
参数	baud波特率 data波特率立马生效，会显示乱码
备注	设置成功立马生效 波特率支持：1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600 其他暂不支持 默认波特率115200

查询连接参数

AT+CONNPARAM

查询指令

命令	AT+CONNPARAM?\r\n
响应	+CONNPARAM:intervalMin,intervalMax, connLatency,connTimeout\r\n OK
参数	intervalMin连接周期范围最小值 intervalMax连接周期范围最大值 connLatency从设备连接延迟 connTimeout蓝牙超时时间
默认	+CONNPARAM:30,30,0,4000
备注	连接周期范围：8~4000ms，连接延时：0~499，连接超时：100~32000ms 约束条件: Timeout > (1 + Latency) × Interval × 2

设置连接参数

AT+CONNPARAM

配置指令

命令	AT+CONNPARAM=intervalMin,intervalMax,connLatency,connTimeout\r\n
响应	OK
参数	intervalMin连接周期范围最小值 intervalMax连接周期范围最大值

	connLatency从设备连接延迟 connTimeout蓝牙超时时间
备注	1、应严格按照蓝牙规范设置连接参数 连接周期范围：8~4000ms，连接延时：0~499，连接超时：100~32000ms； 约束条件: Timeout > (1 + Latency) × Interval × 2； 2、Interval缩短，Master和Slave通信更加频繁，提高了数据吞吐速度，缩短了数据发送时间，但也提高了功耗； Interval加长，通信频率降低，数据吞吐速度降低，数据发送等待的时间更长，但这种设置降低了功耗； Latency减少或者设置为0，功耗会上升，但数据发送速度也会提高； Latency加长，功耗下降，数据发送速度降低；

查询扫描状态

AT+SCAN

查询指令

命令	AT+SCAN?\r\n
响应	+SCAN:state OK
参数	state： 0：disable；1：enable
默认	0：disable
备注	如果是上电自动扫描AT+CONNTYPE=0，扫描状态是打开的

设置扫描状态

AT+SCAN

配置指令

命令	AT+SCAN=state\r\n
响应	+SCAN:state OK 然后扫描到设备信息就会返回如下： dev_name,dev_addr,rssi,dev_uuid,manu_data
参数	state1：enable；0：disable dev_name设备名称；dev_addr：设备地址 rssi信号强度；dev_uuid：设备uuid；manu_data：设备厂商数据
备注	dev_uuid和manu_data只有在设备广播包中包含时才会显示，不包含不显示 注意：在已连接设备的情况下，需要先断开连接才能扫描新设备

查询连接设备的方式

AT+CONNTYPE

查询指令

命令	AT+CONNTYPE?\r\n
响应	+CONNTYPE:id OK

参数	id0：上电自动扫描蓝牙名称（默认doBT-8AS）去连接设备 1：手动扫描通过AT指令开启，扫描出来多个设备，再选择连接；
默认	0：上电自动扫描蓝牙名称去连接

设置连接设备的方式

AT+CONNTYPE

配置指令

命令	AT+CONNTYPE=id\r\n
响应	+CONNTYPE:id OK
参数	id0：上电自动扫描蓝牙名称（默认doBT-8AS）去连接设备 1：手动扫描通过AT指令开启，扫描出来多个设备，再选择连接；
备注	设置完成后会自动重启

查询自动扫描连接的远程设备名称

AT+REMOTENAME

查询指令

命令	AT+REMOTENAME?\r\n

响应	+REMOTENAME:name OK
参数	name：要连接的远程设备蓝牙名称
默认	doBT-8AS
备注	相关联的指令是AT+CONNTYPE=0

设置自动扫描连接的远程设备名称

AT+REMOTENAME

配置指令

命令	AT+REMOTENAME=name\r\n
响应	+REMOTENAME:name OK
参数	name：要连接的远程设备蓝牙名称
备注	设置完成后会自动重启 相关联的指令是AT+CONNTYPE=0

查询记忆连接使能

AT+MEMORY

查询指令

命令	AT+MEMORY?\r\n
响应	+MEMORY:enable +MEMORYMAC:addr OK
参数	enable0：不使能；1：使能 addr上一次连接记忆的蓝牙地址
默认	1：使能
备注	如果要发起对上一次连接记忆的蓝牙地址连接，需要使能； 在手动扫描模式AT+CONNTYPE=1下，如果使能，则会在上电或重启后自动发起记忆连接

设置记忆连接使能并发起连接

AT+MEMORY

配置指令

命令	AT+MEMORY=enable\r\n
响应	+MEMORY:enable +MEMORYMAC:addr OK
参数	enable0：不使能；1：使能 addr上一次连接记忆的蓝牙地址

备注	如果设备未连接，AT+MEMORY=1指令会使能并发起记忆连接； 如果设备已连接，AT+MEMORY=1或0指令只会使能和不使能；

查询搜索目标服务

AT+TARGETUUID

查询指令

命令	AT+TARGETUUID?\r\n
响应	+TARGETUUID:server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n OK
参数	server_uuid要搜索连接的设备的服务UUID char1_uuid16、char2_uuid16、char3_uuid16：要搜索连接的设备的特征UUID char1_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" char2_uuid16的属性："READ""NOTIFY"char3_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE"
默认	+TARGETUUID:FFF0,FFF1,FFF2,FFF3
备注	主机的UUID和从机的UUID必须一致，连接后才能互相通信

设置搜索目标服务

AT+TARGETUUID

配置指令

命令	AT+TARGETUUID=server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n
响应	+TARGETUUID=server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n OK
参数	server_uuid要搜索连接的设备的服务UUID char1_uuid16、char2_uuid16、char3_uuid16：要搜索连接的设备的特征UUID char1_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" char2_uuid16的属性："READ""NOTIFY"char3_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE"

创建连接 BLE 设备

AT+CONN

配置指令

命令	AT+CONN=bdaddr\r\n
响应	OK +BLE:CONNECT
参数	bdaddr：远端从机设备地址，小端序
备注	可以先通过AT+SCAN=1打开扫描，扫描信息中会展示扫描到的设备的蓝牙地址，再通过这个指令连接设备 例如远端从机地址11:22:33:aa:bb:cc，则bdaddr=ccbbaa332211

取消连接 BLE 设备

AT+CANCEL

执行指令

命令	AT+CANCEL\r\n
响应	OK
备注	取消正在进行的BLE连接请求，可以在连接建立前中止连接过程，避免不必要的等待或连接到错误的设备

断开 BLE 连接

AT+DISC

配置指令

命令	AT+DISC=cid\r\n
响应	+BLE:DISCONNECT
参数	cid需要操作的通道序号 1：为主机通道
备注	需要确保打开了AT指令识别，AT+CMD=1，才能有效 AT+DISC=1指令即可断开与从机的蓝牙连接

设置进入软关机睡眠

AT+POWEROFF

配置指令

命令	AT+POWEROFF\r\n
响应	+POWEROFF\r\n OK
备注	进入软关机后会关闭蓝牙，通过串口发送任意数据唤醒设备

查询连接后是否识别AT指令

AT+CMD

查询指令

命令	AT+CMD?\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开
默认	1：打开
备注	关闭后，该指令依然能够识别及响应，不会作为数据发送

设置连接后是否识别AT指令

AT+CMD

配置指令

命令	AT+CMD=switch\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开
备注	关闭后发送带AT指令头的数据（这两条指令除外），会识别成数据发送， 例如：发送AT+NAME?doiot，不会返回设备名称，会作为数据发送；

查询LED连接状态

AT+LED

查询指令

命令	AT+LED?\r\n
响应	+LED:id OK
参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
默认	0

设置LED连接状态

AT+LED

配置指令

命令	AT+LED=id\r\n
响应	+LED:id OK
参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
备注	设置成功后，复位重启生效

配置GPIO的基本参数

AT+IOCFG

配置指令

命令	查询指令：AT+IOCFG=<id>? 配置指令：AT+IOCFG=<id>,<direction>,<pull>, <open_state>
响应	+IOCFG: <id>,<direction>,<pull>,<open_state> OK
参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量配置 <direction>方向，0：输入，1：输出 <pull>上下拉，0：无上拉，1：下拉，2：上拉 <open_state>开机电平，0：低电平，1：高电平

备注	当ID=99时，可同时配置所有可用GPIO； 配置会保存到Flash中，重启后生效；

设置GPIO的输出电平

AT+IOSET

配置指令

命令	AT+IOSET=<id>,<level>
响应	+IOSET: <id>,<level>
参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量设置 <level>输出电平，0：低电平，1：高电平
备注	当ID=99时，可同时设置所有可用GPIO； 设置立即生效，无需重启；

查询GPIO的当前状态

AT+IOGET

查询指令

命令	AT+IOGET=<id>
响应	+IOGET: <id>,<level> OK

参数	<id>GPIO ID，0-11范围，99表示批量查询 <level>GPIO状态，0：低电平，1：高电平
备注	当ID=99时，可同时查询所有可用GPIO；

查询芯片上电 LOG 信息

AT+LOG 查询指令

命令	AT+LOG?
响应	+LOG:id OK
参数	id： 0：关闭；1：开启
默认	0：关闭

设置芯片上电 LOG 信息

AT+LOG 配置指令

命令	AT+LOG=id
响应	+LOG:id OK

参数	id： 0：关闭；1：开启
备注	**重新上电有效** 同时关闭也会关闭主动返回的信息，或者ERR错误信息

查询MTU

AT+MTU

查询指令

命令	AT+MTU?
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247
默认	247
备注	默认247，实际上单包有效数据长度为 247 - 3 = 244 字节 表示如果一包数据长度超过244，会分包发送 建议每次发送的数据长度不超过MTU - 3

设置MTU

AT+MTU

配置指令

命令	AT+MTU=val
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247

复位重启设备

AT+RESET

执行指令

命令	AT+RESET\r\n
响应	+RESET\r\n OK

恢复出厂设置

AT+FACTORY

危险操作

命令	AT+FACTORY\r\n
响应	+FACTORY\r\n OK

响应

初始化完成

初始化 主动上报

+VERSION:doBT-8AM_V1.0.0_20260302\r\n

备注：初始化完成，打印版本（芯片上电默认log指令关闭，不会打印），可以接收 AT 命令

连接成功响应

+BLE:CONNECT 主动上报

响应	+BLE:CONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应连接成功信息

断开连接响应

+BLE:DISCONNECT 主动上报

响应	+BLE:DISCONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应断开连接信息

响应的错误信息说明【ERR：X】

ERR:X

错误信息

ERR:1	接收的数据，开头不是AT+
ERR:2	接收的AT命令不存在，即AT+KK这样的字符串查找不到
ERR:3	接收的AT命令，没有收到回车换行，也就是\r\n
ERR:4	发送的指令给的参数超出范围了
ERR:5	发送的指令，因为其它指令未操作而无效，例如连接后需要断开才能再连
ERR:7	MCU发送数据给手机，但是手机端没有打开notify，在ble连接状态下

芯片内部对一些错误的状态，会进行实时的反馈，具体请对照上面表格。

手机端的测试APP连接上蓝牙芯片之后，必须打开notify，蓝牙芯片才能发送数据给手机。

doBT-8AMS 主从一体 AT 指令手册 V1.0.5 - 度云物联

前言

感谢使用度云提供的蓝牙系列产品。在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本产品进行修改。

芯片上电默认是从机模式，名称为doBT-8AMS。通过AT指令去切换单主机、单从机或一主一从模式。

一主一从模式可以作为主机搜集从机设备的信息，同时作为一个从机设备将搜集到信息上报给主控终端如手机，从而实现新的级联的功能。

通信格式

默认波特率	数据位	停止位	校验位	流控制
115200	8	1	NONE	NONE

--【 注意：AT命令均为字符串，以回车换行\r\n结尾（\r\n的十六进制为：0x0D，0x0A）】--

AT命令集

第一部分：基础信息与配置(主机与从机共用)

基础通信与系统设置

查询版本号

AT+VERSION 查询指令

命令	AT+VERSION?
响应	+VERSION:version OK

参数	version：版本号

查询波特率

AT+BAUD

查询指令

命令	AT+BAUD?\r\n
响应	+BAUD:baud\r\n OK
参数	baud：波特率
默认	115200

设置波特率

AT+BAUD

配置指令

命令	AT+BAUD=baud\r\n
响应	data
参数	baud波特率 data波特率立马生效，会显示乱码

备注	设置成功立马生效 波特率支持：1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600 其他暂不支持 默认波特率115200

复位重启设备

AT+RESET

执行指令

命令	AT+RESET\r\n
响应	+RESET\r\n OK

恢复出厂设置

AT+FACTORY

危险操作

命令	AT+FACTORY\r\n
响应	+FACTORY\r\n OK

设置进入软关机睡眠

AT+POWEROFF

配置指令

命令	AT+POWEROFF\r\n
响应	+POWEROFF\r\n OK
备注	进入软关机后会关闭蓝牙，功耗降低，通过串口发送任意数据唤醒设备

查询MTU

AT+MTU

查询指令

命令	AT+MTU?
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247
默认	247
备注	默认247，实际上单包有效数据长度为 247 - 3 = 244 字节 表示如果一包数据长度超过244，会分包发送 建议每次发送的数据长度不超过MTU - 3

设置MTU

AT+MTU

配置指令

命令	AT+MTU=val
响应	+MTU:val OK
参数	val： 23~247

断开 BLE 连接

AT+DISC

配置指令

命令	AT+DISC=cid\r\n
响应	+BLE:DISCONNECT
参数	cid需要操作的通道序号 1：为主机通道 8：为从机通道
备注	需要确保打开了AT指令识别，AT+CMD=1，才能有效 主机AT+DISC=1指令即可断开与从机的蓝牙连接 从机AT+DISC=8指令即可断开与主机的蓝牙连接

指令、LED、LOG信息状态配置

查询连接后是否识别AT指令

AT+CMD

查询指令

命令	AT+CMD?\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开
默认	1：打开
备注	关闭后，该指令依然能够识别及响应，不会作为数据发送

设置连接后是否识别AT指令

AT+CMD

配置指令

命令	AT+CMD=switch\r\n
响应	+CMD:switch OK
参数	switch： 0：关闭；1：打开

备注	关闭后发送带AT指令头的数据（这两条指令除外），会识别成数据发送， 例如：发送AT+NAME?doiot，不会返回设备名称，会作为数据发送；

查询LED连接状态

AT+LED

查询指令

命令	AT+LED?\r\n
响应	+LED:id OK
参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
默认	0

设置LED连接状态

AT+LED

配置指令

命令	AT+LED=id\r\n
响应	+LED:id OK

参数	id0：未连接低电平，连接后高电平 1：未连接高/低电平交替，连接后高电平
备注	设置成功后，复位重启生效

查询芯片上电 LOG 信息

AT+LOG

查询指令

命令	AT+LOG?
响应	+LOG:id OK
参数	id： 0：关闭；1：开启
默认	0：关闭

设置芯片上电 LOG 信息

AT+LOG

配置指令

命令	AT+LOG=id
响应	+LOG:id OK

参数	id： 0：关闭；1：开启
备注	**重新上电有效** 同时关闭也会关闭主动返回的信息，或者ERR错误信息

模式切换

查询当前BLE主从机模式

AT+MODE

查询指令

命令	AT+MODE?
响应	+MODE:mode OK
参数	mode： 0：从机模式；1：主机模式；2：一主一从模式
默认	0：从机模式
备注	芯片初始化上电默认是从机模式

设置当前BLE主从机模式

AT+MODE

配置指令

命令	AT+MODE=mode

响应	+MODE:mode OK
参数	mode： 0：从机模式；1：主机模式；2：一主一从模式
备注	设置成功后，设备会恢复出厂重置数据，然后以设置的模式重启

连接后获取对端设备蓝牙地址

获取当前连接对端设备的蓝牙地址

AT+PEERADDR

查询指令

命令	AT+PEERADDR?
响应	+PEERADDR:peer_device,addr_type,addr OK
参数	peer_device对端设备模式【0：对端是从机；1：对端是主机】 addr_type对端地址类型【0：公共地址；1：随机地址(手机通常是随机地址)】 addr对端蓝牙地址，小端模式显示
备注	未连接返回ERR:5 如果是一主一从模式，连接了主机和从机，会返回两个对端的蓝牙地址

查询一主一从模式透传的路径

查询一主一从模式下，连接主机和从机后，透传的路径

AT+TRANSFER_PATH

查询指令

命令	AT+TRANSFER_PATH?
响应	+TRANSFER_PATH:mode OK
参数	mode： 0：向主机和从机发送；1：向从机发送；2：向主机发送
默认	0：向主机和从机发送
备注	如果设备是在一主一从模式下，同时连接了主机与从机，设备在透传的时候可以选择往所连接的主机或者从机发送数据；

设置一主一从模式下，连接主机和从机后，透传的路径

AT+TRANSFER_PATH

配置指令

命令	AT+TRANSFER_PATH=mode
响应	+TRANSFER_PATH:mode OK
参数	mode： 0：向主机和从机发送；1：向从机发送；2：向主机发送
默认	0：向主机和从机发送

备注	如果设备是在一主一从模式下，连接了主机与从机，设备在透传的时候可以选择： 1、向所连接的主机和从机发送相同的数据； 2、只向所连接的从机发送数据； 3、只向所连接的主机发送数据；

第二部分：从机模式专用指令集

设备信息与广播

查询设备BLE名

AT+NAME 查询指令

命令	AT+NAME?\r\n
响应	+NAME:name\r\n OK
参数	name：设备名
默认	doBT-8AMS
备注	最长 20 个字节

设置设备BLE名

AT+NAME 配置指令

命令	AT+NAME=name\r\n
响应	+NAME:name OK\r\n
参数	name：设备名
备注	最长 20 个字节 设置成功后，重启生效，掉电不丢失

查询蓝牙地址

AT+MAC

查询指令

命令	AT+MAC?\r\n
响应	+MAC:addr\r\n OK
参数	addr：设备蓝牙地址，小端(倒序)显示

设置蓝牙地址

AT+MAC

配置指令

命令	AT+MAC=addr\r\n
响应	+MAC:addr\r\n OK
参数	addr：设备蓝牙地址，小端(倒序)显示
备注	设置蓝牙地址为ABCDEF123456，指令为 AT+MAC=563412EFCDAB

查询广播状态

AT+ADV

查询指令

命令	AT+ADV?\r\n
响应	+ADV:adv\r\n OK
参数	adv： 0：未广播；1：广播
默认	1：广播

设置广播状态

AT+ADV

配置指令

命令	AT+ADV=adv\r\n
响应	+ADV:adv\r\n OK
参数	adv： 0：停止广播；1：开启广播

查询广播时间间隔

AT+ADVINTERVAL

查询指令

命令	AT+ADVINTERVAL?\r\n
响应	+ADVINTERVAL:adv_interval\r\n OK
参数	adv_interval：广播间隔；范围：20~10240；单位：ms
默认	500
备注	间隔越小越容易被搜到，但功耗越大

设置广播时间间隔

AT+ADVINTERVAL

配置指令

命令	AT+ADVINTERVAL=adv_interval\r\n
响应	+ADVINTERVAL:adv_interval\r\n OK
参数	adv_interval：广播间隔； 范围：20~10240； 单位：ms
默认	500

广播扫描数据与UUID

查询广播数据

AT+ADVDATA

查询指令

命令	AT+ADVDATA?\r\n
响应	+ADVDATA:data\r\n OK
参数	data：广播数据
默认	0201060303f0ff 其中020106代表支持LE General Discoverable Mode 0303f0ff代表16-bit的服务UUID
备注	31 字节以内数据

设置广播数据

AT+ADVDATA

配置指令

命令	AT+ADVDATA=data\r\n
响应	+ADVDATA:data\r\n OK
参数	data：广播数据
备注	应严格按照 BLE 广播数据标准格式设置广播数据

查询扫描回复数据

AT+SRDATA

查询指令

命令	AT+SRDATA?\r\n
响应	+SRDATA:data\r\n OK
参数	data：扫描回复数据
默认	0909646f42542d38415307ff563412efcdab 其中0909646f42542d384153代表设备名称 07ff563412efcdab厂商自定义数据代表蓝牙地址

备注	31 字节以内数据

设置扫描回复数据

AT+SRDATA

配置指令

命令	AT+SRDATA=data\r\n
响应	+SRDATA:data\r\n OK
参数	data：扫描回复数据
备注	应严格按照 BLE 广播数据标准格式设置广播数据

查询UUID

AT+UUID

查询指令

命令	AT+UUID?
响应	+UUID:uuid0,uuid1,uuid2,uuid3 OK
参数	uuid016bit服务UUIDuuid1：16bit特征1的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" uuid216bit特征2的UUID，"READ""NOTIFY"

	uuid316bit特征3的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE"
默认	+UUID:FFF0,FFF1,FFF2,FFF3

设置UUID

AT+UUID

配置指令

命令	AT+UUID=uuid0,uuid1,uuid2,uuid3
响应	+UUID:uuid0,uuid1,uuid2,uuid3 OK
参数	uuid016bit服务UUIDuuid1：16bit特征1的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" uuid216bit特征2的UUID，"READ""NOTIFY" uuid316bit特征3的UUID，"WRITE_WITHOUT_RESPONSE"
备注	**设置完成后，需复位重启有效**

连接参数（从机）

查询连接参数的模式

AT+CONNMODE

查询指令

命令	AT+CONNMODE?\r\n

响应	+CONNMODE:mode\r\n OK
参数	mode连接参数的模式(0,1,2) 0：性能模式；1：兼容模式；2：低功耗模式
默认	0：性能模式
备注	修改连接参数会影响：BLE发包速度和连接后的功耗 提供修改连接参数的三种模式： 0：性能模式——>BLE通信速度快，但功耗较高； 1：兼容模式——>兼容BLE通信速度和功耗； 2：低功耗模式——>BLE通信速度较慢，功耗相比要低； 0：性能模式，连接后功耗：3.5mA，按照200字节/100ms的速度发送数据，功耗在3点几至7点几之间； 1：兼容模式，连接后功耗：2.7mA，按照200字节/100ms的速度发送数据，功耗在3点几至6点几之间； 2：低功耗模式，连接后功耗：2.6mA，按照200字节/200ms的速度发送数据，功耗在2.7至5.6之间；

设置连接参数的模式

AT+CONNMODE

配置指令

命令	AT+CONNMODE=mode\r\n
响应	+CONNMODE:mode\r\n OK
参数	mode连接参数的模式(0,1,2)

	0：性能模式；1：兼容模式；2：低功耗模式
备注	修改连接参数会影响：BLE发包速度和连接后的功耗 提供修改连接参数的三种模式： 0：性能模式——>BLE通信速度快，但功耗较高； 1：兼容模式——>兼容BLE通信速度和功耗； 2：低功耗模式——>BLE通信速度较慢，功耗相比要低； **设置成功后，设备会重启**

第三部分：主机模式专用指令集

扫描与发现

查询扫描状态

AT+SCAN 查询指令

命令	AT+SCAN?\r\n
响应	当前未扫描 +SCAN:state OK 当前扫描中 +SCAN:state,timeout OK
参数	state0：关闭；1：开启 timeout扫描超时关闭时间，范围10~300秒
默认	0：关闭

备注	如果是上电自动扫描AT+CONNTYPE=0，扫描状态是打开的

设置扫描状态

AT+SCAN

配置指令

命令	设置扫描开启或关闭 AT+SCAN=state\r\n 设置扫描开启以及自定义超时时间 AT+SCAN=state,timeout\r\n
响应	设置关闭 +SCAN:state OK 设置开启 +SCAN:state,timeout OK 然后扫描到设备信息就会返回如下： dev_name,dev_addr,rssi,dev_uuid,manu_data
参数	state1：开启；0：关闭 timeout扫描超时关闭时间，范围10~300秒dev_name：设备名称；dev_addr：设备地址rssi：信号强度；dev_uuid：设备uuid；manu_data：设备厂商数据
备注	dev_uuid和manu_data只有在设备广播包中包含时才会显示，不包含不显示 注意：在已连接设备的情况下，需要先断开连接才能扫描新设备 设置扫描开启AT+SCAN=1没有添加超时时间，默认60秒超时关闭

查询连接设备的方式

AT+CONNTYPE

查询指令

命令	AT+CONNTYPE?\r\n
响应	+CONNTYPE:id OK
参数	id0：上电自动扫描蓝牙名称（默认doBT-8AMS）去连接设备 1：手动扫描通过AT指令开启，扫描出来多个设备，再选择连接；
默认	1：手动扫描设备连接

设置连接设备的方式

AT+CONNTYPE

配置指令

命令	AT+CONNTYPE=id\r\n
响应	+CONNTYPE:id OK
参数	id0：上电自动扫描蓝牙名称（默认doBT-8AMS）去连接设备 1：手动扫描通过AT指令开启，扫描出来多个设备，再选择连接；
备注	设置完成后会自动重启

查询自动扫描连接的远程设备名称

AT+REMOTENAME

查询指令

命令	AT+REMOTENAME?\r\n
响应	+REMOTENAME:name OK
参数	name：要连接的远程设备蓝牙名称
默认	doBT-8AMS
备注	相关联的指令是AT+CONNTYPE=0

设置自动扫描连接的远程设备名称

AT+REMOTENAME

配置指令

命令	AT+REMOTENAME=name\r\n
响应	+REMOTENAME:name OK
参数	name：要连接的远程设备蓝牙名称
备注	设置完成后会自动重启 相关联的指令是AT+CONNTYPE=0

连接控制

创建连接 BLE 设备

AT+CONN

配置指令

命令	AT+CONN=bdaddr\r\n
响应	OK +BLE:CONNECT
参数	bdaddr：远端从机设备地址，小端序
备注	可以先通过AT+SCAN=1打开扫描，扫描信息中会展示扫描到的设备的蓝牙地址，再通过这个指令连接设备 例如：通过AT+SCAN=1扫描出来的数据88065f014034为从机地址 doBT-8AMS,88065f014034,-16,f0ff,3440015f0688 则应该发送指令：AT+CONN=88065f014034\r\n

取消连接 BLE 设备

AT+CANCEL

执行指令

命令	AT+CANCEL\r\n
响应	OK

备注	取消正在进行的BLE连接请求，可以在连接建立前中止连接过程，避免不必要的等待或连接到错误的设备

查询记忆连接使能

AT+MEMORY

查询指令

命令	AT+MEMORY?\r\n
响应	+MEMORY:enable +MEMORYMAC:addr OK
参数	enable0：不使能；1：使能 addr上一次连接记忆的蓝牙地址
默认	1：使能
备注	如果要发起对上一次连接记忆的蓝牙地址连接，需要使能； 在手动扫描模式AT+CONNTYPE=1下，如果使能，则会在上电或重启后自动发起记忆连接

设置记忆连接使能并发起连接

AT+MEMORY

配置指令

命令	AT+MEMORY=enable\r\n
响应	+MEMORY:enable +MEMORYMAC:addr OK
参数	enable0：不使能；1：使能 addr上一次连接记忆的蓝牙地址
备注	如果设备未连接，AT+MEMORY=1指令会使能并发起记忆连接； 如果设备已连接，AT+MEMORY=1或0指令只会使能和不使能；

查询搜索目标服务

AT+TARGETUUID

查询指令

命令	AT+TARGETUUID?\r\n
响应	+TARGETUUID:server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n OK
参数	server_uuid要搜索连接的设备的服务UUID char1_uuid16、char2_uuid16、char3_uuid16：要搜索连接的设备的特征UUID char1_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" char2_uuid16的属性："READ""NOTIFY"char3_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE"
默认	+TARGETUUID:FFF0,FFF1,FFF2,FFF3

备注	主机的UUID和从机的UUID必须一致，连接后才能互相通信

设置搜索目标服务

AT+TARGETUUID

配置指令

命令	AT+TARGETUUID=server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n
响应	+TARGETUUID=server_uuid,char1_uuid16,char2_uuid16,char3_uuid16\r\n OK
参数	server_uuid要搜索连接的设备的服务UUID char1_uuid16、char2_uuid16、char3_uuid16：要搜索连接的设备的特征UUID char1_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE""NOTIFY" char2_uuid16的属性："READ""NOTIFY"char3_uuid16的属性："WRITE_WITHOUT_RESPONSE"

连接参数（主机）

查询连接参数

AT+CONNPARAM

查询指令

命令	AT+CONNPARAM?\r\n

响应	+CONNPARAM:intervalMin,intervalMax, connLatency,connTimeout\r\n OK
参数	intervalMin连接周期范围最小值 intervalMax连接周期范围最大值 connLatency从设备连接延迟 connTimeout蓝牙超时时间
默认	+CONNPARAM:30,30,0,4000
备注	连接周期范围：8~4000ms，连接延时：0~499，连接超时：100~32000ms 约束条件: Timeout > (1 + Latency) × Interval × 2

设置连接参数

AT+CONNPARAM

配置指令

命令	AT+CONNPARAM=intervalMin,intervalMax,connLatency,connTimeout\r\n
响应	OK
参数	intervalMin连接周期范围最小值 intervalMax连接周期范围最大值 connLatency从设备连接延迟 connTimeout蓝牙超时时间
备注	1、应严格按照蓝牙规范设置连接参数 连接周期范围：8~4000ms，连接延时：0~499，连接超时：100~32000ms；

> 约束条件: Timeout > (1 + Latency) × Interval × 2；
>
> 2、Interval缩短，Master和Slave通信更加频繁，提高了数据吞吐速度，缩短了数据发送时间，但也提高了功耗；
>
> Interval加长，通信频率降低，数据吞吐速度降低，数据发送等待的时间更长，但这种设置降低了功耗；
>
> Latency减少或者设置为0，功耗会上升，但数据发送速度也会提高；
>
> Latency加长，功耗下降，数据发送速度降低；

响应

初始化完成

初始化 主动上报

+VERSION:doBT-8AMS_V1.0.0_20260424\r\n

+NAME:doBT-8AMS\r\n

+MAC:244d01affe0f\r\n

备注：初始化完成，打印版本（芯片上电默认log指令关闭，不会打印），可以接收 AT 命令

连接成功响应

+BLE:CONNECT 主动上报

响应	+BLE:CONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应连接成功信息

断开连接响应

+BLE:DISCONNECT

主动上报

响应	+BLE:DISCONNECT\r\n

注意：要确保AT+LOG指令是1，串口才能响应断开连接信息

响应的错误信息说明【ERR：X】

ERR:X

错误信息

ERR:1	接收的数据，开头不是AT+
ERR:2	接收的AT命令不存在，即AT+KK这样的字符串查找不到
ERR:3	接收的AT命令，没有收到回车换行，也就是\r\n
ERR:4	发送的指令给的参数超出范围了
ERR:5	发送的指令，因为其它指令未操作而无效，例如连接后需要断开才能再连
ERR:7	MCU发送数据给手机，但是手机端没有打开notify，在ble连接状态下

芯片内部对一些错误的状态，会进行实时的反馈，具体请对照上面表格。

手机端的测试APP连接上蓝牙芯片之后，必须打开notify，蓝牙芯片才能发送数据给手机。